

1. PROBLEMÁTICA:

Los pequeños agricultores de La Araucanía pierden hasta el 30% de su producción anual porque toman decisiones de siembra, riego, fumigación y cosecha basándose en pronósticos del clima diseñados para áreas de cientos de kilómetros, no para su parcela.

2. A QUIÉN AFECTA

Pequeños agricultores de La Araucanía, principalmente PRODESAL/INDAP, productores de papa, trigo, hortalizas y frutales menores.

QUE ES PRODESAL?:

- es una iniciativa de [INDAP](#) y las municipalidades que brinda asesoría técnica e incentivos económicos a pequeños agricultores y sus familias.
- su objetivo es mejorar sus sistemas productivos, aumentado sus ingresos y reducir la pobreza rural.

QUE PASA EXACTAMENTE HOY EN DIA?

- Una helada que no se anticipó arruina la cosecha. Una lluvia que no se previó echa a perder la fumigación que se hizo el día anterior. Un día seco que no se aprovechó retrasa la siembra.

PORQUE IMPORTA?

- porque es la principal causa de pérdidas evitables del sector y afecta la seguridad alimentaria local.

Lo que NO proponemos

-  Hardware IoT desplegado en parcelas (caro, no demoable, no escala)
-  App nativa que el agricultor tenga que descargar (su teléfono no lo soporta o no la usará)
-  "IA súper avanzada" que el paper explícitamente desaconseja

SOLUCION:

Werken-mapu es un asistente climático accesible vía **WhatsApp y web**, en español natural, que:

- Envía **alertas anticipadas (48–72 h)** de helada, lluvia intensa, viento fuerte y granizo, **personalizadas por cultivo y ubicación**.
- Da **recomendaciones contextuales** diarias: si conviene fumigar, regar, sembrar o cosechar.
- Responde **preguntas en lenguaje natural** del agricultor con un asistente conversacional alimentado por datos climáticos reales.

Storytelling: **Werken-mapu**

Los agricultores enfrentan una **alta incertidumbre** al momento de planificar sus cultivos.

No tienen claridad sobre cómo factores como el clima o el estado del suelo impactarán su producción.

Las **condiciones climáticas extremas** —como lluvias intensas, sequías, heladas o incluso incendios— afectan directamente la tierra y los cultivos, muchas veces de forma inesperada.

Esta falta de previsión provoca:

- **Pérdidas de cosecha**
- **Deterioro del suelo**
- **Disminución de utilidades**

En consecuencia, el agricultor termina tomando decisiones reactivas en lugar de estratégicas, lo que reduce su eficiencia y rentabilidad.

El plan gratuito busca generar acceso y hábito de uso. Incluye alertas tempranas básicas sobre eventos climáticos como lluvias, heladas o altas temperaturas, junto con sugerencias generales para el manejo del cultivo. Funciona principalmente a través de WhatsApp, lo que elimina barreras tecnológicas y facilita su adopción en contextos rurales. Sin embargo, este nivel no considera variables específicas del cultivo ni ofrece análisis histórico, por lo que su enfoque es informativo más que decisional.

Por otro lado, el plan pagado entrega el verdadero valor de la solución. Incluye alertas personalizadas según la ubicación exacta del agricultor y su tipo de cultivo, junto con recomendaciones específicas y accionables. A esto se suma un historial de datos que permite analizar comportamientos pasados y mejorar la toma de decisiones futuras. Además, se integra un chatbot con inteligencia artificial que actúa como asistente agrícola, permitiendo al usuario registrar eventos, consultar recomendaciones y obtener análisis en tiempo real de manera simple y conversacional. De esta forma, el sistema evoluciona desde solo informar hacia acompañar activamente la toma de decisiones del agricultor. análisis de

Licitaciones con api mercado publico, para estimar el precio de una cosecha y poder estimar el precio mercado

workflow:

contactanos

suscribete a un modelo

modelo free

recibe tus alertas y sugerencia

modelo pago

ingresa tus datos de cosecha

recibe tus alertas personalizadas y sugerencias

Como proyección futura, el modelo tiene un alto potencial de escalabilidad mediante la integración de tecnologías IoT. Esto incluye el arrendamiento de sensores para monitorear variables como humedad del suelo, temperatura o condiciones ambientales en tiempo real. Estos dispositivos permitirían aumentar la precisión de las recomendaciones y abrir nuevas líneas de ingreso. Asimismo, la solución puede escalar hacia operaciones más grandes, como invernaderos o fundos completos, ampliando su alcance desde pequeños agricultores hasta niveles productivos más complejos.

En este sentido, el modelo no solo resuelve un problema actual, sino que también se proyecta como una plataforma tecnológica capaz de crecer en funcionalidad, alcance y generación de valor en el sector agrícola.

Impacto:

EL IMPACTO DIRECTO ES LA MEJORA DE LA COSECHA, INDIRECTO ES LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y OTRO DIRECTO ES EL APOYO AL AGRICULTOR.

SOLUCIÓN EXISTENTE:

CampoClima (MINAGRI / INIA / DMC / Ciren)

App móvil gratuita para agricultores chilenos, integra datos de la Dirección Meteorológica de Chile, Observatorio Agroclimático, INIA y Red Agroclimática Nacional.

Entrega información climática e hídrica en tiempo real, pronósticos agrometeorológicos, alertas instantáneas y recomendaciones técnicas preventivas para gestionar mejor la producción y el riesgo.

Instacrops (startup chilena)

Plataforma chilena de agrotech con app móvil para monitorear campos, ver polígonos de predios, tipo de cultivo y riego histórico.

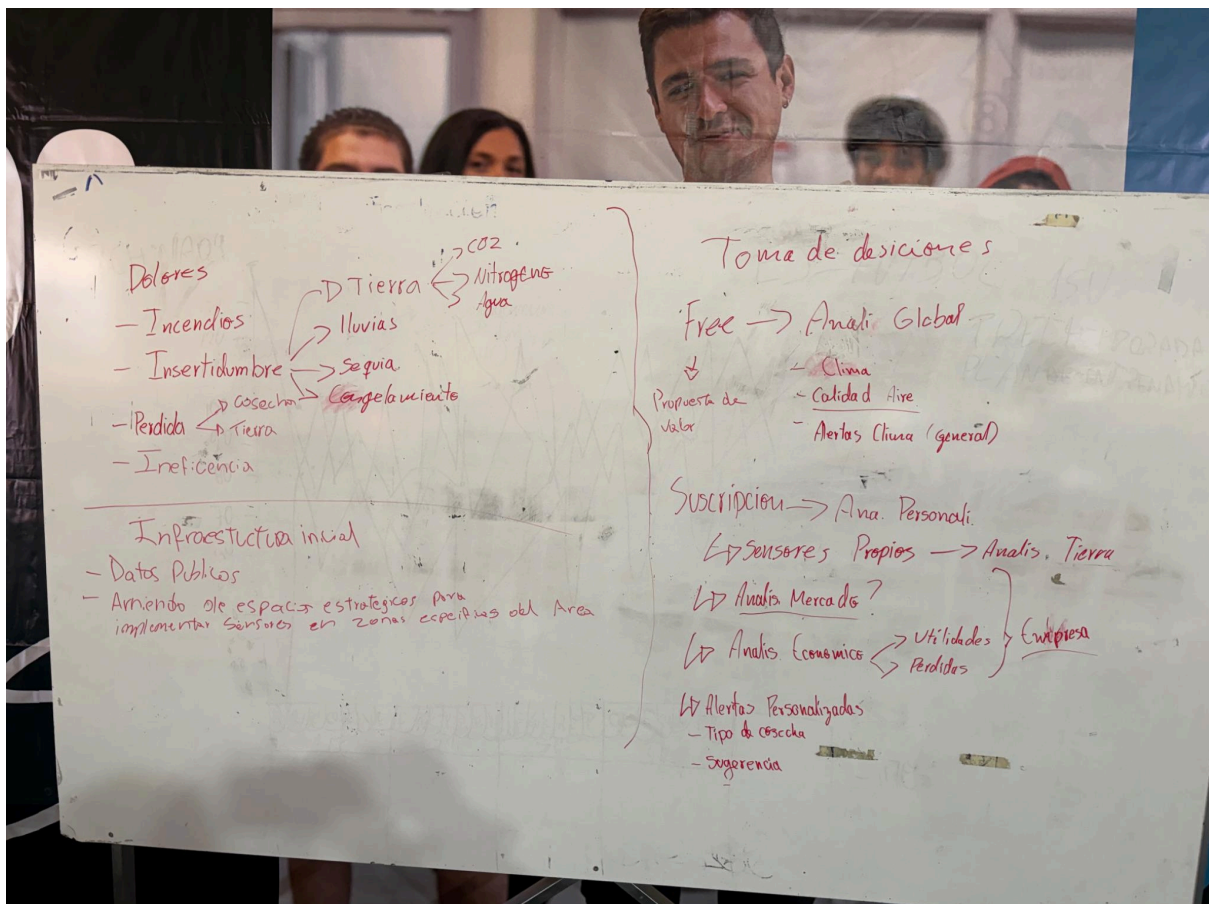
Integra sensores de suelo (humedad, temperatura), imágenes satelitales y datos climáticos para enviar notificaciones de alertas de parámetros de suelo y aproximación de eventos climatológicos (ej. heladas) y entregar recomendaciones de riego inteligente y manejo del cultivo.

Weather Pilot (Microsoft Azure / "Weather Support System")

Herramienta de inteligencia meteorológica basada en IA que entrega monitoreo en tiempo real, pronósticos de corto y largo plazo y alertas de eventos extremos (tormentas, heladas, sequías, inundaciones).

Genera recomendaciones accionables para planificación de riego, fertilización y manejo de plagas y enfermedades, ayudando a optimizar recursos y proteger cultivos frente a clima extremo.

Las soluciones anteriores ya incluyen avisos de alerta de lluvias fuertes, parámetros críticos, temperatura o SMS / notificaciones push



MVP LOW COST:

Modelo de negocio (sección 4 del paper)

Línea 1 — Freemium individual

- **Gratis para siempre:** alertas básicas climáticas para 1 parcela.
- **Premium \$3.000 CLP/mes:** múltiples parcelas, recomendaciones personalizadas por cultivo, asistente conversacional sin límites, integración con calendario lunar y agrícola.

Línea 2 — B2B con cooperativas e INDAP

- Paquetes para 100–500 agricultores afiliados.
- \$1.500 CLP/mes por agricultor, pagado por la cooperativa o por INDAP en programa PRODESAL.
- **Argumento:** INDAP ya destina presupuesto anual a herramientas digitales para pequeños agricultores. Esto cabe ahí.

Línea 3 — Patrocinio sectorial

- Empresas de insumos agrícolas (Anasac, Copeval, Martínez y Valdivieso, Coagra) financian la versión gratuita a cambio de visibilidad contextual y datos agregados anónimos del sector.

1. Modelo Freemium: "El Monitor de Bolsillo"

Objetivo: Captar al pequeño agricultor y huertos urbanos, generando una base de datos masiva y entrenando tus modelos de ML con sus interacciones.

- **Alcance Geográfico:** 1 ubicación única (Parcela o Huerto) mediante GPS o coordenadas manuales.
 - **Alertas Meteorológicas Estándar:**
 - Notificaciones Push sobre eventos críticos inmediatos (Lluvia fuerte, heladas, vientos > 40km/h).
 - Pronóstico a 3 días con datos de estaciones públicas (DMC/Agromet).
 - **Dashboard Básico:**
 - Visualización de temperatura, humedad y probabilidad de precipitación en tiempo real.
 - Ficha técnica general del clima de la zona.
 - **Restricciones Clave:**
 - Sin historial de datos (solo ves el "ahora").
 - Sin personalización de cultivo (alertas genéricas).
 - Sin acceso al asistente de IA ni análisis de precios.
-

2. Modelo Premium: "El Consultor Agrotech"

Objetivo: Profesionales y medianos agricultores que necesitan optimizar la rentabilidad y mitigar riesgos financieros.

A. Gestión Multiparcela y Personalización

- **Polígonos Dinámicos:** Capacidad de dibujar y nombrar múltiples parcelas en el mapa.
- **Perfil de Cultivo Inteligente:** El usuario ingresa qué tiene plantado en cada sector (ej: "Lote A: Papas", "Lote B: Maíz").
- **Alertas Preventivas Basadas en Fenología:** El ML cruza el estado de crecimiento del cultivo con el clima.
- - *Ejemplo:* "Tus papas están en etapa de floración y se detecta una alta humedad con temperatura de 15°C; riesgo de Tizón Tardío aumentado en un 70%".

B. Inteligencia Artificial y Asistente Conversacional

- **Asistente 24/7:** Interfaz de chat (voz/texto) para consultas técnicas.
 - *Query:* "¿Cómo afectará la lluvia de mañana a la cosecha de mis cerezas?".
 - *Respuesta:* Basada en manuales agronómicos y datos de tu parcela específica.
- **Análisis Predictivo de Precios (Fintech Layer):**
 - **Conexión a Mercados:** Integración con APIs de mercados mayoristas (como ODEPA) y bolsas de commodities.

- **Radar de Oportunidad:** "El precio del maíz en el mercado de Santiago subió un 12% esta semana. Según el clima, la oferta bajará en 15 días.
Sugerencia: Retrasar venta 1 semana".

C. Operación y Regeneración (Suelo y Aire)

- **Calendario de Rotación de Tierra:** Bitácora digital que recuerda qué se plantó antes para sugerir el siguiente cultivo que optimice el Nitrógeno/Fósforo del suelo.
- **Historial Meteorológico Profundo:** Acceso a los últimos 5-10 años de datos de la zona para planificar fechas de siembra basadas en tendencias reales, no solo pronósticos.
- **Calidad del Aire:** Datos sobre material particulado y ozono que afectan la fotosíntesis y el estrés hídrico de la planta.

Nuestros costos:

Servicio	Costo Tradicional (API)	Costo Optimizado (Local/Open)
IA Conversacional	~\$50 USD (API Tokens)	\$0 USD (Ollama en server propio)
Datos de Clima	~\$80 USD (OpenWeather Pro)	\$0 USD (Agromet / DMC)
Precios de Mercado	~\$40 USD (Data Vendors)	\$0 USD (Scraping ODEPA)
Base de Datos	~\$30 USD (Managed DB)	\$10 USD (Self-hosted Docker)
TOTAL	\$200 USD	\$10 USD

--	--	--